42 KD-CNN 기반 경량 서비스메시를 활용한 클라우드 네이티브 침입탐지시스템 설계 및 구현

소속 정보컴퓨터공학부 분과 D 팀명 DeepMesh 참여학생 신의철, 정의진, 이시하 지도교수 최윤호

과제 개요

과제 배경

1. 클라우드 네이티브 보안 위협 고도화

✓ 침해된 Pod에서 내부 통신을 악용해 클러스터 전체로 확산하는 Lateral Movement 공격 사례 보고 (Google 2026)

2. LLM 기반 신종 공격 방법 등장

✓ AI 에이전트가 Lateral Movement를 포함한 공격의 80~90%를 자율 수행 (Anthropic 2025)

✓ 실행 중 LLM으로 공격 스크립트를 다시 작성하는 악성 코드 등장 (Google 2025)

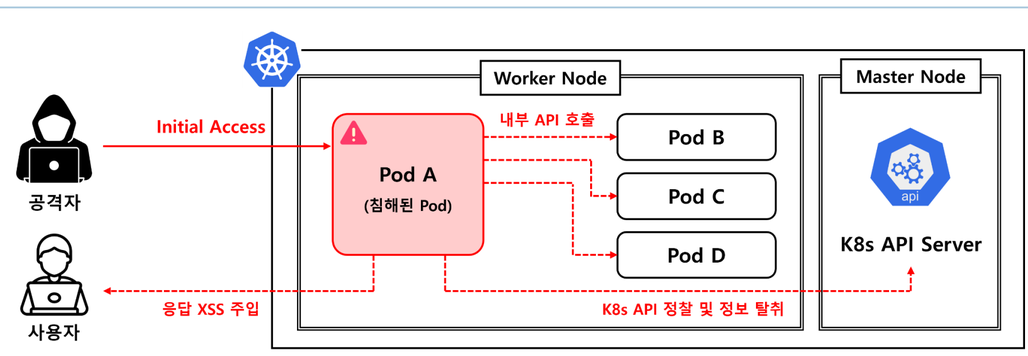
기존 방식의 한계

✓ **Istio, Linkerd** 사전 정의된 정책만 판정, 허용된 경로의 이상 트래픽 통과

✓ **NIDS** 전체 트래픽을 클러스터 전역 단일 모델 하나로 분석

✓ **딥러닝 이상탐지** 수백만 파라미터의 무거운 모델, GPU 추론 환경

과제 목표



* **Lateral Movement:** 침해된 Pod에서 내부 통신을 타고 다른 서비스로 확산 → 이 outbound 트래픽을 검사, 차단

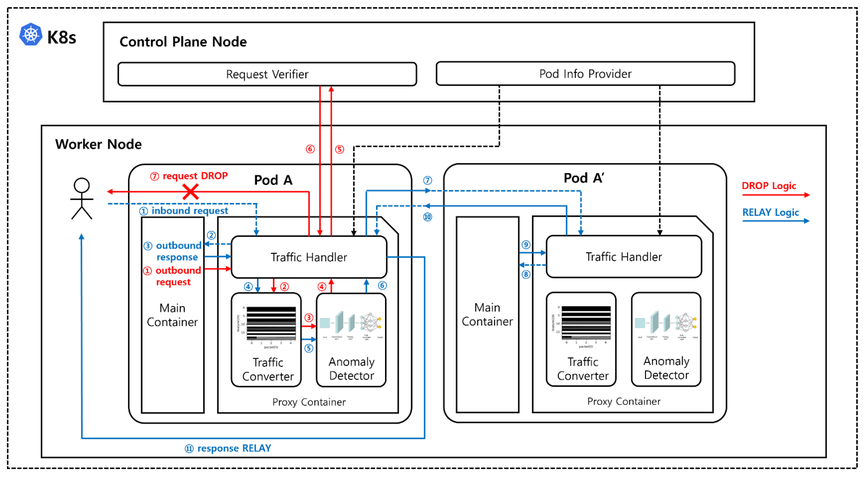
✓ **Pod 간 공격 전이(Lateral Movement)를 차단하는 서비스메시 구현**

✓ **알려지지 않은 공격 패턴도 대응 가능한 딥러닝 기반 이상탐지모델 개발**

✓ **Pod 사이드카 CPU 환경에서 실시간 추론 가능한 경량 모델 개발**

과제 상세 내용

시스템 아키텍처 및 동작 로직



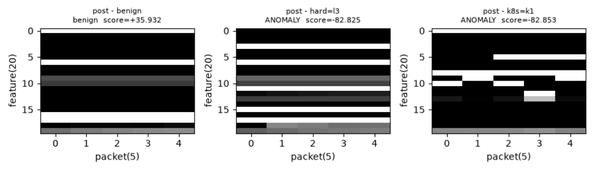
✓ 침해된 Pod에서 나가는 트래픽을 사이드카에서 가로챈다.

✓ 이상 Request는 **차단 (DROP)**

✓ 변조된 Response는 정상 Pod의 응답으로 **대체 (RELAY)**

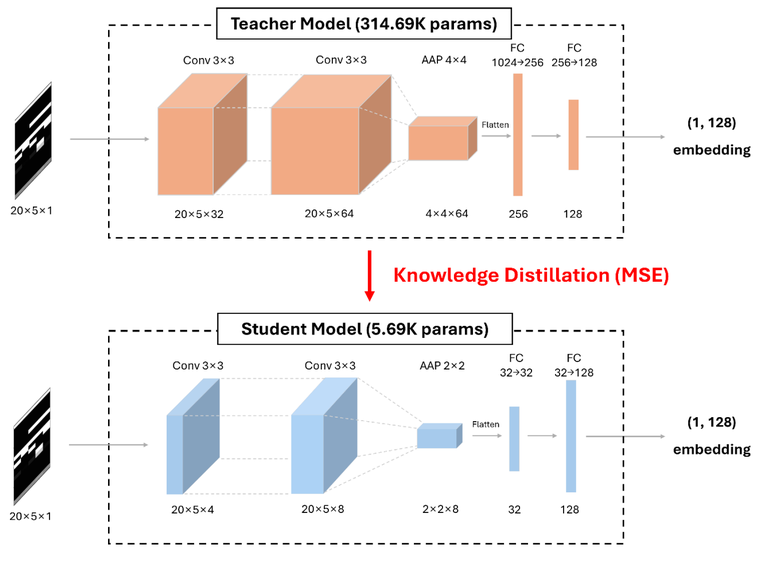
KD-CNN + OCSVM 이상탐지모델

1. Traffic Converter

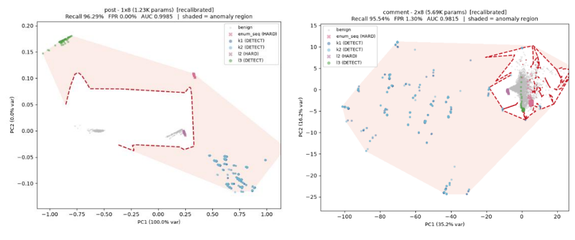


✓ 연속된 패킷 5개를 쌓아 이미지로 만듦

2. KD-CNN



3. One-Class SVM



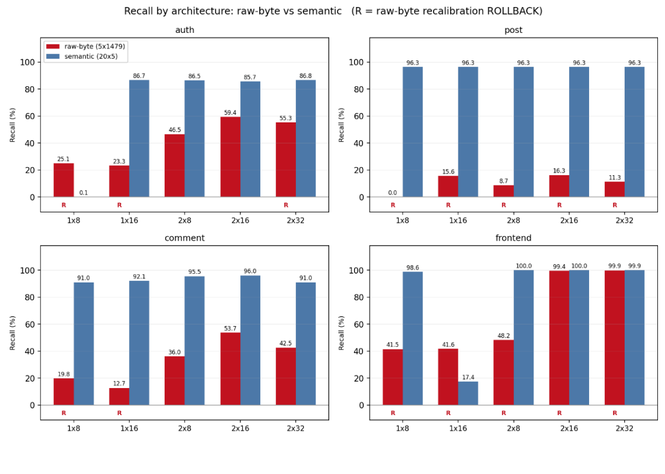
✓ 정상 임베딩 경계를 학습해 이상 판정

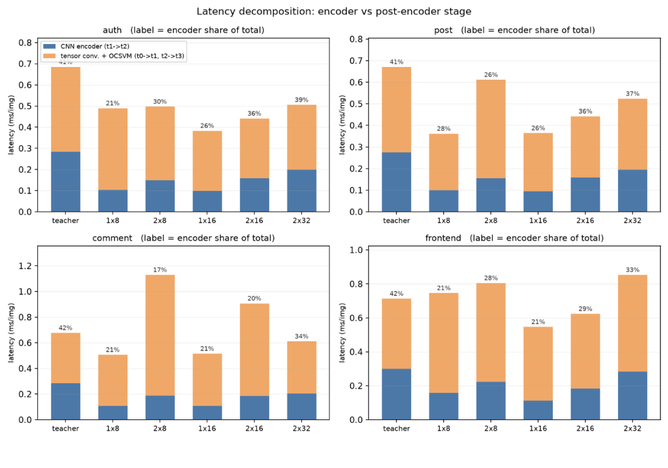
✓ 정상 트래픽만으로 Teacher 모델을 자기지도 대조학습

✓ 이를 Student 모델로 지식 증류해 128차원 벡터로 임베딩

성능 분석 및 결론

성능 분석





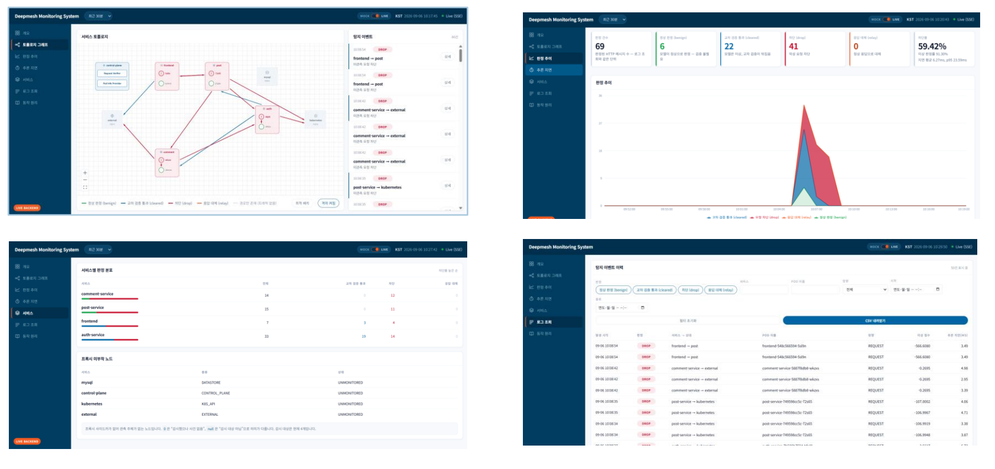
✓ Recall: 86.7~100% 달성

✓ raw-byte 대비 semantic에서 안정적 탐지

✓ Latency: 0.36~1.13 ms 달성 (CPU 추론)

✓ 지식 증류로 인코더 Latency 감소

관리자 대시보드



✓ 토폴로지 그래프 형태로 시각화하여 탐지현황 실시간 모니터링

✓ 시계열 그래프, 로그 조회 등으로 이상탐지 기록 분석 가능

✓ **결론:** 정상 트래픽만 학습한 이상탐지모델로 Lateral Movement 공격을 **Recall 86.7~100%, FPR 1.3% 이하**로 탐지했다.
Knowledge Distillation으로 314.69K 모델을 1.2K~12.6K로 경량화했고, GPU 없이 **CPU만으로 추론 Latency 약 1ms**를 달성했다.